

电 子 科 技 大 学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER THESIS



论文题目 5G 移动通信基站天线关键技术及其
特征模分析方法研究

学科专业	电磁场与微波技术
学 号	2017XXXXXXXX
作者姓名	张 某
指导教师	李某某 教 授
学 院	电子科学与工程学院

分类号 TN828.6 密级 公开
UDC ^{注1} 621.39

学 位 论 文

5G 移动通信基站天线关键技术及其 特征模分析方法研究

(题名和副题名)

张 某

(作者姓名)

指导教师 李某某 教 授
电子科技大学 成 都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 硕士 学科专业 电磁场与微波技术
提交论文日期 2021 年 3 月 20 日 论文答辩日期 2021 年 5 月 20 日
学位授予单位和日期 电子科技大学 2021 年 6 月
答辩委员会主席 章某某
评阅人 赵某、王某某、李某、刘某、戴某某

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Key Technologies and Characteristic Mode Analysis Methods for 5G Base Station Antennas

A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China

Discipline **Electromagnetic Field and**
Microwave Technology

Student ID **2017XXXXXXXX**

Author **Zhang Mou**

Supervisor **Prof. Li Moumou**

School **School of Electronic Science and Engineering**

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

论文使用授权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和数字文档，允许论文被查阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索及下载，可以采用影印、扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密的学位论文须按照国家及学校相关规定管理，在解密后适用于本授权。）

作者签名：_____ 导师签名：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

摘 要

本文档使用 UESTC Thesis 模板编译生成，用于展示电子科技大学学位论文的基本结构与排版效果。

本文档涵盖中英文摘要、章节层次、数学公式、图表、文献引用、主要符号表、缩略词表、附录及攻读学位期间取得的成果等常用内容。文中的文字、数据和图表仅供排版演示，使用者可根据实际论文内容进行修改或替换。

不同学科的学位论文在内容组织和写作方式上有所不同。使用者可通过中国知网、万方数据等学术数据库查阅本学科的优秀学位论文，了解常见的内容组织与表达方式。论文格式应以电子科技大学研究生院发布的学位论文撰写规范及相关模板为准，相关文件可从以下网址获取：<https://gr.uestc.edu.cn/xiazai/114/3917>。本模板依据学校最新规范及官方 Word 模板设计，对其主要结构与版式进行了高精度复刻，使用者可放心用于论文写作与排版；正式提交前，仍应结合所在学院的具体要求进行最终核对。

关键词：电子科技大学；学位论文；LaTeX 模板；论文排版

ABSTRACT

This document is compiled using the UESTC Thesis template to demonstrate the basic structure and typesetting of dissertations and theses at the University of Electronic Science and Technology of China.

It covers Chinese and English abstracts, heading levels, mathematical equations, figures, tables, citations, lists of symbols and abbreviations, appendices, and academic achievements during the degree program. The text, data, and figures are provided solely for typesetting demonstration and may be modified or replaced according to the user's thesis.

The organization and writing conventions of dissertations and theses vary across disciplines. Users may consult outstanding dissertations and theses in their fields through academic databases such as CNKI and Wanfang Data to learn common approaches to organization and scholarly expression. Thesis formatting should follow the latest writing standards and related templates published by the UESTC Graduate School, available at <https://gr.uestc.edu.cn/xiazai/114/3917>. Based on these official documents and Word templates, the UESTC Thesis template reproduces their principal structure and layout with high fidelity and can be used confidently for thesis writing and typesetting. Before final submission, users should nevertheless confirm any additional requirements issued by their school or department.

Keywords: UESTC; Dissertations and Theses; LaTeX Template; Thesis Typesetting

目 录

第一章 模板使用示例	1
1.1 文档配置	1
1.2 学位论文结构	1
1.3 二级标题	2
1.3.1 三级标题	2
1.4 数学公式	2
1.5 定理与证明	2
1.6 图片	2
1.7 文献引用与交叉引用	2
致 谢	3
参考文献	4
附录 A 补充材料	5
附录 B 实验结果	6
攻读硕士学位期间取得的成果	7

图目录

图 1-1 电子科技大学校标组合	2
------------------------	---

表目录

表 1-1 学位论文基本结构	1
----------------------	---

主要符号表

符号	说明	页码
π	圆周率	2
θ	旋转角	2
$\mathbf{x}$	输入向量	2
$\mathbf{y}$	输出向量	2
$\mathbf{A}$	变换矩阵	2

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
AI	Artificial Intelligence	人工智能
UESTC	University of Electronic Science and Technology of China	电子科技大学

第一章 模板使用示例

本文档仅简要介绍模板的主要功能，更为详细的使用说明请参见目录中的 GUIDE.md 文件（Markdown 使用手册）。

1.1 文档配置

编辑 main.tex 文件，可以设置学位类型、标题和作者信息等：

- 学位类型：硕士论文使用 master，博士论文使用 doctor；
- 论文语言：按需要下载中文包或英文包，每个包都使用 main.tex。

封面、中英文扉页和声明页按以下步骤导入：

1. 下载与本人学位类型对应的 Word 模板：<https://gr.uestc.edu.cn/xiazai/114/3917>
2. 填写本人的学位论文信息；
3. 将封面及中英文扉页的 Word 文档导出为 cover.pdf，然后覆盖项目中的同名文件。如需替换“独创性声明和论文使用授权”页，可将签署后的页面扫描为 declaration.pdf，覆盖项目中的同名文件。

1.2 学位论文结构

学位论文包括前置部分、主体部分和结尾部分，各部分组成及顺序见表 1-1。

表 1-1 学位论文基本结构

组成部分	具体内容	组成部分	具体内容
前置部分	1. 封面	主体部分	1. 绪论（第一章）
	2. 中、英文扉页		2. 正文（中间各章）
	3. 独创性声明和论文使用授权		3. 结论（最后一章）
	4. 中、英文摘要	结尾部分	1. 致谢
	5. 目录		2. 参考文献
	6. 图、表目录（必要时）		3. 附录（必要时）
	7. 符号、缩略词等注释表（必要时）		4. 攻读学位期间取得的成果

注：标注“必要时”的内容可按实际情况和学科惯例选用；不需要某项内容时，可在 main.tex 中注释对应的导入命令。例如，主要符号表可注释为：`%\input{chapters/symbols}`。

1.3 二级标题

1.3.1 三级标题

1.3.1.1 四级标题

正体、**粗体**、*斜体*和下划线。

1.4 数学公式

设常量 π 和标量 θ 满足 $\theta = \pi/2$ 。向量 $\mathbf{x}$ 经矩阵 $\mathbf{A}$ 变换后得到向量 $\mathbf{y}$ ，见式 (1-1)。

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}. \quad (1-1)$$

式中， $\mathbf{y}$ 为输出向量； $\mathbf{A}$ 为变换矩阵； $\mathbf{x}$ 为输入向量。

1.5 定理与证明

定义 1.1 若矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$ ，则称 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵。

定理 1.2 正交矩阵保持向量的二范数不变。

证明 由 $\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$ 可得 $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_2^2 = \mathbf{x}^T\mathbf{A}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x}^T\mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|_2^2$ 。 ■

1.6 图片

图 1-1 展示了电子科技大学校标组合^①。

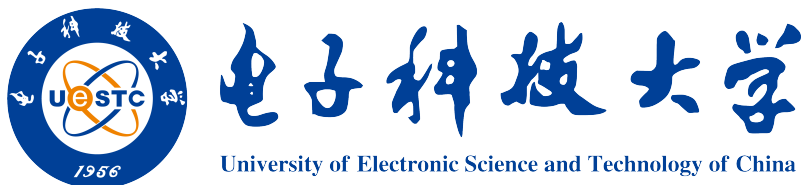


图 1-1 电子科技大学校标组合

注：图的附注样式展示。

1.7 文献引用与交叉引用

表 1-1 展示了三线表及表格附注的基本样式。常见文献类型包括英文期刊论文^[1]、国际会议论文^[2]、专著^[3]、arXiv 预印本^[4]和中文期刊论文^[5]。

① 图、表和定理等以数字结尾的交叉引用后紧接中文文字时，应在命令后保留一个普通空格，例如在 `\autoref{fig:uestc-logo}` 与“展示了”之间保留空格；若后接标点符号，则不加空格。

致 谢

本模板由徐增（Xovee Xu）制作。

本模板 GitHub 仓库地址：<https://github.com/Xovoe/uestc-thesis>

如有任何问题或者建议，请发邮件到：xovee.xu@gmail.com

参考文献

- [1] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553): 436-444.
- [2] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), Long Beach, CA, USA, 2017: 5998-6008.
- [3] Lamport L. LaTeX: A document preparation system: User's guide and reference manual[M]. 2nd ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994.
- [4] Kingma D P, Ba J. Adam: A method for stochastic optimization[EB/OL]. 2014 [2026-09-02]. <https://arxiv.org/abs/1412.6980>.
- [5] 张钊, 朱军, 苏航. 迈向第三代人工智能[J]. 中国科学: 信息科学, 2020, 50(9): 1281-1302.

附录 A 补充材料

附录 B 实验结果

攻读硕士学位期间取得的成果

- [1] **Zhang M**, Li M. New memory method of impedance elements for marching-on-in-time solution of time-domain integral equation[J]. Electromagnetics, 2010, 30(5): 448-462.
- [2] Zhao M, **Zhang M**, Zhao M, Jiang M, Wei M, Nie M. Domain decomposition method based on integral equation for solution of scattering from very thin, conducting cavity[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2014, 62(10): 5344-5348.
- [3] **张某**, 李某某. 时间步进算法中阻抗矩阵的高效存储新方法 [J]. 电波科学学报. 2010, 25(4): 624-631.
- [4] **张某**, 李某某, 王某. 时域磁场积分方程时间步进算法后时稳定性研究 [J]. 电子科技大学学报 (已录用) .
- [5] **Zhang M**. Parameters discussion in two-level plane wave time-domain algorithm[C]. IEEE International Workshop on Electromagnetics. Chengdu, 2012: 38-39.
- [6] 李某某, 王某, 刘某, **张某**. XXX 检测方法与装置. 国家技术发明奖二等奖, 中华人民共和国国务院, 2018-12-12.
- [7] **张某** (3/10). XXX 关键技术与装备. 军队科学技术进步奖三等奖, 中央军委军事技术委员会, 2020-12-25.